

Tema 8

Preguntas Presentación

Ejemplo 1.

Las placas paralelas de un capacitor de 1.0 F están separadas 1.0 mm.

¿Cuál es el área de cada placa?

$$C = \epsilon_0 \frac{A}{d} \rightarrow \epsilon_0 \cdot A = C \cdot d \rightarrow A = 1,13 \cdot 10^8 \text{ m}^2$$

Ejemplo 2.

Las placas paralelas de un capacitor con vacío están separadas una distancia de 5.00 mm y tienen 2.00 m² de área. Se aplica una diferencia de potencial de 10.0 kV a través del capacitor. Calcule a) la capacitancia, b) la carga en cada placa y c) la magnitud del campo eléctrico en el espacio entre ellas.

$$V = 10000 \text{ V}$$

$$d = 5 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

$$A = 2 \text{ m}^2$$

$$a) C = \epsilon_0 \cdot \frac{A}{d} = 8,854 \cdot 10^{-12} \cdot \frac{2}{5 \cdot 10^{-3}} = 3,5416 \cdot 10^{-9} \text{ F}$$

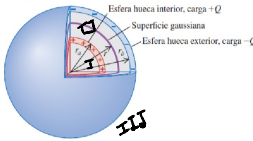
$$b) Q = C \cdot V = C \cdot 10000 = 3,5416 \cdot 10^{-5} \text{ C}$$

$$c) V_{ab} = C \cdot d \rightarrow E = \frac{V_{ab}}{d} = 200000 \text{ V/m} = 200000 \text{ N/C}$$

Ejemplo 3.

Dos esferas huecas conductoras y concéntricas están separadas por vacío (figura 24.5). La esfera hueca interior tiene una carga total +Q y radio exterior r_a y la esfera hueca exterior tiene carga -Q y radio interior r_b . Determine la capacitancia de este capacitor esférico.

24.5 Capacitor esférico.



$$E_I = 0$$

$$E_{III} = 0$$

$$V_{ab} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$$

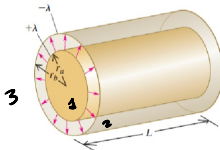
$$C = \frac{Q}{V_{ab}} = \frac{Q}{\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)}$$

$$C = \frac{4\pi\epsilon_0}{\left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)} = \frac{4\pi\epsilon_0 r_a r_b}{r_b - r_a}$$

Ejemplo 4.

Dos conductores cilíndricos coaxiales y largos están separados por un vacío (figura 24.6). El cilindro interior tiene un radio r_a y densidad lineal de carga +λ. El cilindro exterior tiene un radio interior r_b y densidad de carga lineal -λ. Obtenga la capacitancia por unidad de longitud para este capacitor.

24.6 Un capacitor cilíndrico largo. Aquí la densidad lineal de carga λ se supone positiva. La magnitud de la carga en una longitud L de cualquier cilindro es λL.



$$E_1 = E_3 = 0$$

$$\oint E \cdot dA = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$C \cdot 2\pi r L = \frac{\lambda L}{\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

$$V_a - V_b = \int_a^b E \cdot dr \rightarrow \int_a^b \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr$$

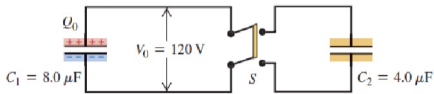
$$V_a - V_b = \int_a^b \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{r_b}{r_a}\right) \rightarrow V(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \cdot \ln\left(\frac{r_b}{r}\right)$$

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\lambda L}{\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{r_b}{r_a}\right)} \rightarrow C = 2\pi\epsilon_0 L \ln\left(\frac{r_b}{r_a}\right) \rightarrow C/L = 2\pi\epsilon_0 \ln\left(\frac{r_b}{r_a}\right)$$

Ejemplo 7.

Se conecta un capacitor de capacitancia $C_1 = 8.0 \mu\text{F}$ a una fuente de energía, cargándolo con una diferencia de potencial $V_0 = 120 \text{ V}$, desconectando luego la fuente de energía (figura 24.12). El interruptor S está abierto. a) ¿Cuál es la carga Q_0 en C_1 ? b) ¿Cuál es la energía almacenada en C_1 ? c) Inicialmente, el capacitor de capacitancia $C_2 = 4.0 \mu\text{F}$ está descargado. Se cierra el interruptor S . Después de que deja de fluir carga, ¿cuál es la diferencia de potencial a través de cada capacitor, y cuál es la carga en cada uno? d) ¿Cuál es la energía final del sistema?

24.12 Cuando se cierra el interruptor S , el capacitor con carga C_1 se conecta a otro capacitor sin carga C_2 . La parte central del interruptor es una manija aislante; la carga sólo puede fluir entre las dos terminales superiores y entre las dos terminales inferiores.



$$a) Q_0 = C_1 \cdot V = 8 \cdot 10^{-6} \cdot 120 = 9,6 \cdot 10^{-4} \text{ C}$$

$$b) E = \frac{1}{2} C V^2 = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 10^{-6} \cdot 120^2 = 0,0576 \text{ J}$$

$$c) \frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{8} + \frac{1}{4} \rightarrow C_{eq} = \frac{8}{3} \cdot 10^{-6} = 2,67 \cdot 10^{-6} \text{ F}$$

$$Q_T = C \cdot V_T = 3,2 \cdot 10^{-4} \text{ C}$$

$$V_1 = \frac{Q_T}{C_1} = \frac{3,2 \cdot 10^{-4}}{8 \cdot 10^{-6}} = 40 \text{ V}$$

$$V_T = V_1 + V_2 \rightarrow V_2 = 80 \text{ V}$$

$$d) E_T = \frac{1}{2} \cdot Q \cdot V = 0,0192 \text{ J}$$

Ejemplo 10.

Suponga que cada una de las placas paralelas en la figura 24.15 tiene un área de 2000 cm^2 ($2.00 \times 10^{-1} \text{ m}^2$) y que están separadas 1.00 cm ($1.00 \times 10^{-2} \text{ m}$). El capacitor está conectado a una fuente de energía y se carga con una diferencia de potencial $V_0 = 3.00 \text{ kV}$; después se desconecta de la fuente de energía y se inserta entre las placas una lámina de material plástico aislante, llenando por completo el espacio entre ellas. Se observa que la diferencia de potencial disminuye a 1.00 kV y que la carga en cada placa del capacitor permanece constante. Calcule a) la capacitancia original C_0 ; b) la magnitud de la carga Q en cada placa; c) la capacitancia C después de haber insertado el dieléctrico; d) la constante dieléctrica K del dieléctrico; e) la permitividad ϵ del dieléctrico; f) la magnitud de la carga inducida Q_i en cada cara del dieléctrico; g) el campo eléctrico original E_0 entre las placas; y h) el campo eléctrico E después de insertar el dieléctrico.

$$a) C_0 = \epsilon_0 \cdot \frac{A}{d} = 1,7708 \cdot 10^{-10} \text{ F}$$

$$b) Q = C \cdot V = 1,7708 \cdot 10^{-10} \cdot 3000 = 5,3124 \cdot 10^{-7} \text{ C}$$

$$c) \frac{C}{C_0} = \frac{V_0}{V} \rightarrow \frac{C}{1,7708 \cdot 10^{-10}} = \frac{3000}{1000}$$

$$C = 5,3124 \cdot 10^{-10}$$

$$d) K = \frac{V_0}{V} = \frac{3000}{1000} = 3$$

$$e) \epsilon = K \epsilon_0 = 2,6562 \cdot 10^{-11} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}$$

$$f) Q_i = C_i \cdot V_i = 5,3124 \cdot 10^{-7} \text{ C}$$

$$g) V_0 = E_0 \cdot d \rightarrow E_0 = \frac{3000}{0,01} = 3 \cdot 10^5 \text{ N/C}$$

$$h) E = \frac{E_0}{K} = 1 \cdot 10^5 \text{ N/C}$$

Ejemplo 11.

Calcule la energía almacenada en el campo eléctrico del capacitor del ejemplo 24.10, así como la densidad de energía, antes y después de haber insertado el dieléctrico.

Antes:

$$u = \frac{1}{2} \epsilon_0 \cdot E^2 = \frac{1}{2} \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \cdot 3000^2 = 3,9843 \cdot 10^{-5} \text{ N/C}^2$$

$$U = \frac{1}{2} \cdot Q \cdot V = \frac{1}{2} \cdot 5,3124 \cdot 10^{-7} \cdot 3000 = 7,9686 \cdot 10^{-4} \text{ J}$$

Después:

$$u = \frac{1}{2} \cdot K \cdot \epsilon_0 \cdot E^2 = 1,3281 \cdot 10^{-5} \text{ N/C}^2$$

$$U = \frac{1}{2} \cdot Q \cdot V = 2,6562 \cdot 10^{-4} \text{ J}$$

Ejemplo 12.

Utilice la ley de Gauss para obtener la capacitancia en el capacitor esférico del ejemplo 24.3 (sección 24.1), si el volumen entre las esferas huecas está lleno de un aceite aislante cuya constante dieléctrica es igual a K .

$$\oint K E \cdot dA = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$K \cdot E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_{enc} - q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{Q}{4\pi K r^2 \epsilon_0}$$

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\frac{Q}{4\pi \epsilon_0 K} \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right)} = \frac{4\pi \epsilon_0 K}{\left(\frac{r_2 - r_1}{r_2 r_1} \right)} = K \cdot 4\pi \epsilon_0 \cdot \left(\frac{r_2 r_1}{r_2 - r_1} \right)$$

$$V_{r_1} - V_{r_2} = - \int_{r_2}^{r_1} \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 K r^2}$$

$$V_{r_1} - V_{r_2} = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 K} \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right)$$